

Veštačka inteligencija, praktični ispit, SEP2 24.09.2024.

Napomena: Na Desktop-u možete pronaći dokumentaciju za potrebne Python biblioteke. Obavezno preimenovati datoteku vi.Grupa.InicijaliAsistenta.Ime.Prezime.BrIndeksa.GodinaUpisa. Za Grupu staviti 1. Datoteke koje nisu preimenovane po datom šablonu neće biti pregledane. Za svaki zadatak ostaviti tačno jedno rešenje. Dozvoljeno je dodavanje funkcija i klasa, ali nije dozvoljeno menjanje već postojećeg koda koji se nalazi van opsega **STUDENTSKI KOD**. Rešenja koja na bilo koji način modifikuju kod van naznačenog regiona neće biti pregledana i nose 0 bodova. Vreme za rad: 2 sata

1. Implementirati algoritam **Min/Max** sa odsecanjem **Alfa/Beta** koji **optimalno** igra igru X-O. Računar uvek igra kao igrač X i treba da uvek bira potez koji vodi do pobede u najmanjem broju koraka.

Tabla ima koordinate:

```
0,0 | 0,1 | 0,2
1,0 | 1,1 | 1,2
2,0 | 2,1 | 2,2
```

2. U neusmerenom grafu G , smatramo da postoji put od čvora X do čvora Y ako je X sused od Y ili ako postoji sused Z od Y , takav da postoji put od X do Z .

Ako je X sused od Y , onda je i Y sused od X .

Ako postoji put od X do Y , onda postoji i put od Y do X .

Koristeći navedene aksiome i informacije o susedstvu koje se mogu videti sa slike, pomoću Z3 rešavača dokazati da u datom grafu postoji put od čvora 'a' do čvora 'f'.

```
a---b---c      f      h----m----k
|              |
|              |
d-----e
|
g
```

3. U datoteci `fruit.csv` dati su podaci koji opisuju razne vrste voća.

- Koristeći biblioteku `pandas` učitati datoteku `fruit.csv`.
- Ispisati prvih pet instanci skupa podataka.
- Izdvojiti kolonu `Class` kao ciljnu promenljivu i kodirati je pomoću `keras` biblioteke.
- Podeliti podatke na skup za treniranje i skup za testiranje.
- Standardizovati podatke.
- Napraviti potpuno povezanu neuronsku mrežu sa sledećim slojevima:
 - `InputLayer`
 - Gusto povezan sloj sa brojem neurona jednakim broju atributa i aktivacionom funkcijom `relu`
 - Gusto povezan sloj sa 32 neurona i aktivacionom funkcijom `relu`
 - Gusto povezan sloj sa 10 neurona i aktivacionom funkcijom `relu`
 - Gusto povezan sloj sa brojem neurona jednakim broju klasa voća i aktivacionom funkcijom `softmax`
- Pronaći najbolju vrednost hiperparametra `learning_rate` za optimizator `adam` od vrednosti `[0.001, 0.01, 0.1]` i istrenirati finalni model sa najboljom vrednošću.
- Za funkciju greške koristiti unakrsnu kategoričku entropiju, ograničiti obučavanje na 30 epoha, za merenje ponašanja modela koristiti meru tačnosti(`accuracy`).
- Prikazati ocenu najboljeg modela.